

Asignatura 1.3 — Métodos Cuantitativos y Programación en Python para Finanzas Corporativas

Banco de 30 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación · en la app se sortean 15 por intento

Pregunta 1. Regla de decisión del VAN:

- A. Se acepta el proyecto si $VAN < 0$.
- B. ☒ Se crea valor si $VAN > 0$.
- C. El VAN debe igualar a la TIR.
- D. El VAN solo sirve si no hay inflación.

Justificación. Se crea valor cuando el VAN es positivo (los flujos descontados superan la inversión). $VAN < 0$ destruye valor; el VAN no “igualar” a la TIR y es aplicable con o sin inflación (usando tasas reales o nominales coherentes).

Pregunta 2. La tasa efectiva anual (TEA) desde una nominal (TNA) capitalizable m veces es:

- A. $TNA \times m$
- B. ☒ $(1 + TNA/m)^m - 1$
- C. TNA / m
- D. $TNA + \text{inflación}$

Justificación. La TEA capitaliza los subperíodos: $(1 + TNA/m)^m - 1$. Multiplicar o dividir por m no capitaliza; sumar la inflación mezcla conceptos distintos.

Pregunta 3. La ecuación de Fisher para la tasa real es:

- A. $r_{\text{real}} = r_{\text{nominal}} - \pi$ exactamente.
- B. ☒ $r_{\text{real}} = (1 + r_{\text{nominal}})/(1 + \pi) - 1$.
- C. $r_{\text{real}} = r_{\text{nominal}} \times \pi$.
- D. $r_{\text{real}} = \pi - r_{\text{nominal}}$.

Justificación. La forma exacta de Fisher es $(1 + r_{\text{nom}})/(1 + \pi) - 1$. La resta simple ($r_{\text{nom}} - \pi$) es solo una aproximación válida a tasas bajas, no bajo inflación alta.

Pregunta 4. Ante dos proyectos mutuamente excluyentes de distinta escala, ¿qué criterio manda?

- A. La TIR más alta siempre.
- B. ✓ El VAN.
- C. El menor plazo.
- D. El que tenga más flujos.

Justificación. El VAN mide creación de valor en unidades monetarias y es el criterio soberano ante exclusión mutua. La TIR puede favorecer al proyecto más chico aunque cree menos valor total.

Pregunta 5. ¿Cuál es una “patología” típica de la TIR?

- A. Siempre da un único valor.
- B. ✓ Con flujos no convencionales (varios cambios de signo) puede haber múltiples TIR.
- C. No se puede calcular nunca.
- D. Es idéntica al VAN.

Justificación. Flujos con varios cambios de signo pueden generar múltiples TIR (o ninguna real), volviéndola ambigua. Por eso se recurre a la TIRM o directamente al VAN.

Pregunta 6. La TIRM (TIR modificada) corrige:

- A. El signo del flujo inicial.
- B. ✓ El supuesto de reinversión de los flujos, usando una tasa de reinversión explícita.
- C. La inflación.
- D. El error de redondeo.

Justificación. La TIR supone reinvertir a la propia TIR; la TIRM usa una tasa de reinversión explícita más realista. No corrige signos, inflación ni redondeo.

Pregunta 7. En el caso, el VAN al 20 % es negativo y la TIR $\approx$ 15 %. Esto significa que:

- A. El proyecto crea valor.
- B. ✓ El proyecto destruye valor porque su retorno (TIR) es menor que el costo del capital.
- C. Falta información para decidir.
- D. La TIR es irrelevante.

Justificación. Con TIR ($\approx$ 15 %) por debajo del WACC (20 %), el VAN es negativo y el proyecto destruye valor. Es exactamente la lógica $RONIC < WACC$ de la paradoja del crecimiento.

Pregunta 8. ¿Por qué se escribe el motor de cálculo “dos veces” (Python y Excel)?

- A. Por redundancia inútil.
- B. **✓ Para verificar: ambos deben coincidir número a número; si difieren, uno miente.**
- C. Porque Excel no calcula VAN.
- D. Para gastar más horas.

Justificación. El doble motor es una técnica de verificación cruzada: la coincidencia da confianza y la discrepancia revela un error. Excel sí calcula VAN; no es redundancia inútil.

Pregunta 9. Correlación alta entre dos variables implica:

- A. Causalidad segura.
- B. **✓ No necesariamente causalidad; puede ser espuria.**
- C. Que una causa a la otra siempre.
- D. Que son independientes.

Justificación. La correlación no prueba causalidad y puede ser espuria (una tercera variable, azar). Tampoco implica independencia (eso sería correlación nula).

Pregunta 10. El diagnóstico de supuestos de una regresión (homocedasticidad, normalidad de residuos, etc.):

- A. Es un trámite posterior opcional.
- B. **✓ Es parte del resultado: sin él, el coeficiente no tiene garantía.**
- C. Solo importa en física.
- D. Reemplaza a los datos.

Justificación. Los supuestos condicionan la validez de los coeficientes; verificarlos es parte del resultado, no un opcional. Aplica plenamente a la econometría financiera.

Pregunta 11. En pronóstico de series temporales, la métrica de error debe elegirse:

- A. Siempre RMSE, sin excepción.
- B. **✓ Según la función de pérdida del negocio (no cuesta lo mismo un faltante que un excedente).**
- C. Al azar.
- D. Solo MAPE siempre.

Justificación. La métrica debe reflejar el costo real de equivocarse: un faltante de stock y un excedente tienen costos distintos. No hay una métrica universal obligatoria.

Pregunta 12. El método Holt-Winters es apropiado para series con:

- A. Solo ruido, sin patrón.

- B. ✓ **Tendencia y estacionalidad.**
- C. Un único dato.
- D. Valores constantes.

Justificación. Holt-Winters (suavizado exponencial triple) modela nivel, tendencia y estacionalidad. No aporta a series de puro ruido, un solo dato o valores constantes.

Pregunta 13. El producto matricial $C = A \cdot B$ se usa en finanzas para:

- A. Nada relevante.
- B. ✓ **Consolidar modelos y propagar capas de redes neuronales.**
- C. Solo graficar.
- D. Ordenar alfabéticamente.

Justificación. La multiplicación de matrices (MMULT / @) consolida modelos multi-unidad y es la operación central de una red neuronal. No es meramente gráfica ni de ordenamiento.

Pregunta 14. La reproducibilidad de un modelo financiero exige:

- A. Que lo entienda solo su autor.
- B. ✓ **Entorno declarado, control de versiones y pruebas unitarias.**
- C. Que esté en un solo archivo secreto.
- D. Que use la mayor cantidad de librerías.

Justificación. Reproducible = otro puede correrlo y verificarlo: entorno declarado, versionado y tests. El secreto o la dependencia de una sola persona son lo contrario de reproducible.

Pregunta 15. Evaluar un pronóstico “dentro de la muestra” en lugar de fuera de ella:

- A. Es lo correcto siempre.
- B. ✓ **Engaña: el modelo puede ajustar bien lo que ya vio y fallar en lo nuevo (sobreajuste).**
- C. Da el mismo resultado.
- D. Es imposible.

Justificación. El ajuste dentro de la muestra premia el sobreajuste; la prueba honesta es fuera de la muestra, con datos que el modelo no vio. Los resultados difieren y por eso importa.

Pregunta 16. La librería pandas se usa principalmente para:

- A. Renderizar gráficos 3D.
- B. ✓ **Manipular y transformar datos tabulares.**
- C. Entrenar redes en GPU.

D. Enviar correos.

Justificación. pandas es la herramienta central de manipulación de datos tabulares en Python. El cálculo numérico intensivo va con numpy; los gráficos y correos son otras librerías.

Pregunta 17. Las pruebas unitarias sobre funciones financieras sirven para:

- A. Hacer el código más lento.
- B. ☒ Verificar que cada función da el resultado esperado y detectar regresiones.
- C. Ocultar errores.
- D. Reemplazar la documentación.

Justificación. Los tests comprueban el comportamiento esperado y avisan si un cambio rompe algo (regresión). No ocultan errores ni sustituyen la documentación.

Pregunta 18. Dos tasas son “equivalentes” cuando:

- A. Tienen el mismo número.
- B. ☒ Producen el mismo monto final en un mismo plazo, con distinta frecuencia de capitalización.
- C. Se aplican al mismo cliente.
- D. Están en la misma moneda.

Justificación. Tasas equivalentes generan idéntico resultado en el mismo período pese a distinta periodicidad. No es cuestión de igual número, cliente ni moneda.

Pregunta 19. La duración de un flujo mide:

- A. Su rentabilidad.
- B. ☒ Su sensibilidad ante cambios en la tasa (primera derivada del valor).
- C. Su liquidez.
- D. Su riesgo de crédito.

Justificación. La duración aproxima cuánto cambia el valor ante un cambio de tasa (la convexidad es la segunda derivada). No mide rentabilidad, liquidez ni crédito.

Pregunta 20. La diferencia entre sistema francés y alemán de amortización es que:

- A. Son idénticos.
- B. ☒ El francés tiene cuota constante; el alemán, amortización de capital constante.
- C. El alemán no cobra interés.
- D. El francés no amortiza.

Justificación. Francés = cuota constante (amortización creciente); alemán = amortización constante (cuota decreciente). Ambos cobran interés y amortizan.

Pregunta 21. Para que un VAN sea coherente, la tasa de descuento y los flujos deben estar:

- A. En distinta moneda.
- B. ✓ Ambos en términos reales o ambos en términos nominales.
- C. Siempre en dólares.
- D. Sin relación entre sí.

Justificación. Mezclar flujos reales con tasa nominal (o viceversa) distorsiona el VAN. Deben ser consistentes en términos y moneda.

Pregunta 22. Una serie temporal es estacionaria cuando:

- A. Crece siempre.
- B. ✓ Sus propiedades estadísticas (media, varianza) son estables en el tiempo.
- C. No tiene datos.
- D. Es perfectamente estacional.

Justificación. La estacionariedad implica media y varianza constantes; es supuesto de muchos modelos. No es que crezca ni que sea estacional.

Pregunta 23. Descomponer una serie temporal implica separar:

- A. Filas y columnas.
- B. ✓ Tendencia, estacionalidad y ruido.
- C. Ingresos y egresos.
- D. Activo y pasivo.

Justificación. La descomposición aísla tendencia, estacionalidad y componente irregular (ruido). No es una separación contable.

Pregunta 24. El RMSE (raíz del error cuadrático medio) penaliza:

- A. Por igual todos los errores.
- B. ✓ Más fuertemente los errores grandes (por elevar al cuadrado).
- C. Solo los errores positivos.
- D. Nada.

Justificación. Al elevar al cuadrado, el RMSE castiga más los desvíos grandes que el MAE. La elección entre ambos depende de la función de pérdida.

Pregunta 25. El álgebra lineal (operaciones matriciales) se usa en finanzas para:

- A. Nada relevante.
- B. ☒ Consolidar modelos y calcular redes neuronales.
- C. Solo ordenar listas.
- D. Escribir texto.

Justificación. Las matrices consolidan modelos multi-unidad y son el motor de las redes neuronales (MMULT / @). No es ordenar ni escribir.

Pregunta 26. El control de versiones (p. ej. Git) aporta:

- A. Más errores.
- B. ☒ Historial, reproducibilidad y trabajo colaborativo sobre el código.
- C. Menos seguridad.
- D. Nada.

Justificación. Versionar da trazabilidad del cambio, reproducibilidad y colaboración: pilares de un trabajo auditable. No agrega errores ni resta seguridad.

Pregunta 27. La multicolinealidad en una regresión múltiple es:

- A. Que haya muchas filas.
- B. ☒ Alta correlación entre variables explicativas, que vuelve inestables los coeficientes.
- C. Falta de datos.
- D. Un tipo de gráfico.

Justificación. La multicolinealidad (predictores muy correlacionados) infla la varianza de los coeficientes y dificulta interpretarlos. No es cantidad de filas ni un gráfico.

Pregunta 28. Un intervalo de confianza del 95% expresa:

- A. Que el dato es 95% grande.
- B. ☒ Un rango que, en muestreos repetidos, contendría el parámetro el 95% de las veces.
- C. Que hay 95 datos.
- D. La media exacta.

Justificación. El IC comunica la incertidumbre de la estimación: en repeticiones, el 95% de los intervalos contendría el parámetro. No es un conteo ni la media exacta.

Pregunta 29. La TIR supone que los flujos intermedios se reinvierten a:

- A. El costo del capital.
- B. ✓ La propia TIR (supuesto muchas veces poco realista).
- C. Cero.
- D. La inflación.

Justificación. La TIR asume reinversión a la propia TIR; por eso la TIRM usa una tasa de reinversión explícita más realista. No supone reinversión al WACC ni a cero.

Pregunta 30. Vectorizar cálculos con numpy (en vez de bucles en Python) aporta:

- A. Más lentitud.
- B. ✓ Mayor velocidad y código más conciso.
- C. Menos precisión.
- D. Nada.

Justificación. La vectorización con numpy es más rápida y compacta que los bucles puros de Python. No sacrifica precisión.